

核心使用案例三：文字/語音轉手語動畫 (UC-03)

欄位名稱	詳細內容
使用案例名稱	文字/語音轉手語動畫生成
使用案例代號	UC-03
主要參與者	非手語使用者（一般大眾）
前置條件	使用者已成功登入系統（UC-01），進入「開始使用 AI」對話網頁頁面。
後置條件	3D 手語動畫與字幕同步播放完畢，系統將此互動內容寫入對話紀錄中。

正常情節描述：文字/語音轉手語動畫生成 (UC-03-MAIN)

1. 使用者在文字輸入框內輸入中文句子，或點擊語音輸入按鈕（麥克風）進行口語表達。
2. 系統透過 Web 音訊擷取技術並調用內建語音辨識技術，將口語即時轉換為中文純文字文本。
3. 系統將中文純文字發送至雲端大型語言模型（Gemini 2.5 Flash），進行反向手語語序重組（將口語語序轉換為手語語序，如主賓動倒裝處理）。
4. LLM 回傳最佳化的標準手語詞彙 ID 序列（Gloss Sequence）予文字/動畫同步模組（SCI-05）。
5. 動畫時間軸解析器讀取 3D 動畫動作資料庫（Motion Library）中每段手語動作片段（Clip）的開始與結束時間。
6. 字幕對應引擎與同步控制器將中文文字與 Blender 匯出之 glTF/FBX 動作片段進行自動時間軸配對。
7. 前端 Three.js 引擎驅動具有精細指骨設計的 3D 虛擬化身（Avatar）流暢播放手語動畫，同時在畫面上同步呈現對應的文字字幕。

例外情節描述 A：語音輸入噪音過大辨識失敗 (UC-03-EX1)

發生時機：主要事件流步驟 2，使用者使用麥克風語音輸入時，環境背景噪音過大。

例外事件流：

1. 系統語音辨識模組由於環境信噪比（SNR）過低，無法從音訊中正確解析出任何有效的中文文本。
2. 系統偵測到文字轉換內容為空，自動終止後續的 LLM 語意轉換與 3D 動畫生成管線。
3. 前端 UI 在對話紀錄框架內彈出系統提示字樣：「語音辨識失敗，請靠近麥克風再試一次，或直接使用鍵盤文字輸入」。
4. 系統自動聚焦並醒目提示文字輸入框，重新等待使用者輸入（回到主要事件流步驟 1）。